📄 Relatório de Entrega — Tech Challenge Fase 1

POSTECH · DevOps e Arquitetura Cloud · Projeto ToggleMaster

Participantes — Grupo 9

- Bruno de Assis Fernandes
- Matheus Menezes Duarte
- Paulo Ricardo Ribeiro dos Santos
- Rodrigo Augusto Hentz Alves
- Vinicius Kostriuba

Links

Item	Link
Vídeo de demonstração	https://youtu.be/twDQ2m7_GEc
Documentação	https://github.com/duartecraft/togglemaster-devops-aws
Diagrama de arquitetura	https://github.com/duartecraft/togglemaster-devops-aws/blob/main/diagrams/togglemaster-arquitetura-aws.png
Diagrama editável (diagrams.net)	https://github.com/duartecraft/togglemaster-devops-aws/blob/main/diagrams/togglemaster-arquitetura-aws.drawio
Discussão 12-Factor App	https://github.com/duartecraft/togglemaster-devops-aws/blob/main/docs/12-factor-checklist.md
Playbook do deploy na AWS	https://github.com/duartecraft/togglemaster-devops-aws/blob/main/docs/labs/aws-deployment.md
Código da aplicação (fork com ajustes)	https://github.com/duartecraft/toggle-master-monolith

Resumo da solução

A API monolítica ToggleMaster (Flask + Gunicorn) foi executada localmente com Docker Compose e implantada manualmente na AWS, região us-east-1:

- **Rede:** VPC `10.0.0.0/16` com sub-redes públicas e privadas em duas zonas de disponibilidade.
- **Aplicação:** EC2 `t3.micro` na sub-rede pública, com Gunicorn mantido pelo systemd na porta 5000.
- **Banco:** RDS PostgreSQL `db.t3.micro` na sub-rede privada, sem acesso público e com SSL obrigatório.
- **Segurança:** `sg-app` libera SSH só do IP do administrador e 80/443/5000 ao público; `sg-database` aceita a porta 5432 só a partir do `sg-app`. Usuário IAM com MFA e política de privilégio mínimo.
- **Validação:** API respondendo no IP público, dados persistidos no RDS, e bloqueios comprovados por SSH via 4G, AWS CloudShell e VPC Reachability Analyzer.

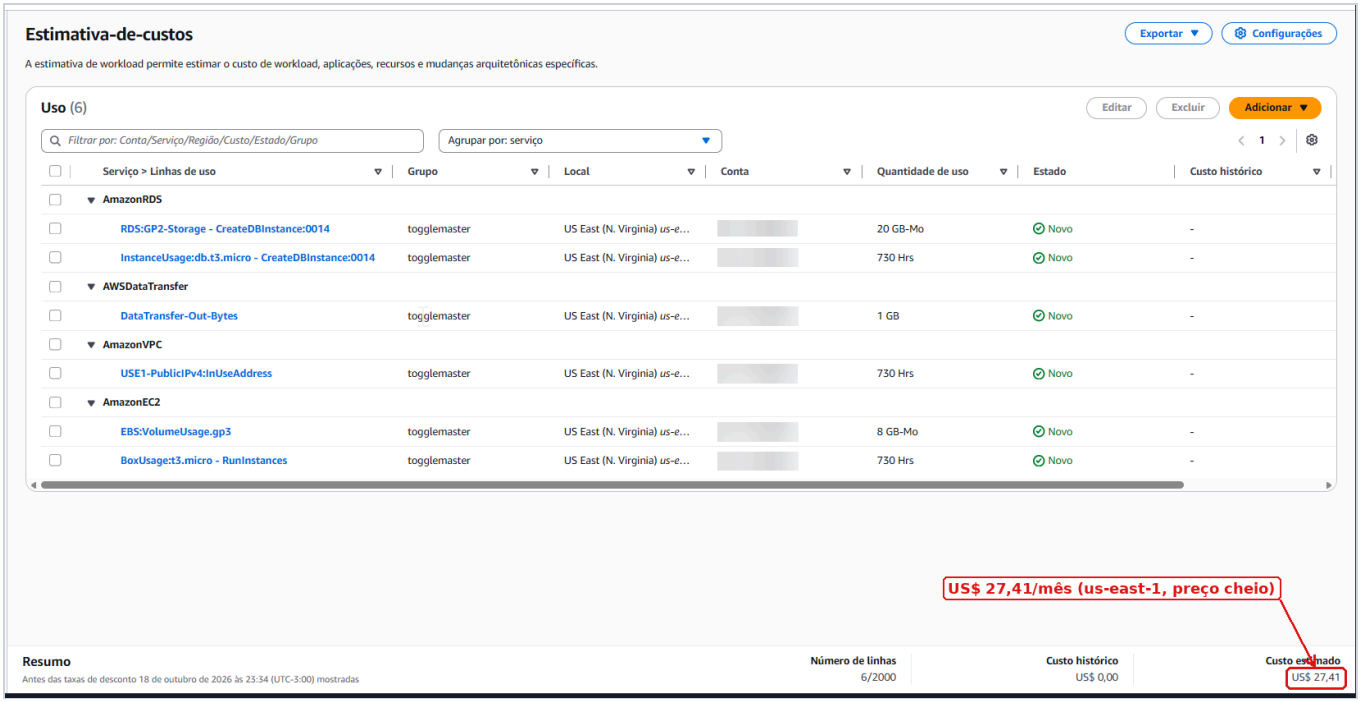
Desafios encontrados e decisões tomadas

Desafio	Decisão
Seguindo o guia da EC2, a tabela `flags` nunca era criada: só o `entrypoint.sh` do Docker fazia isso	A aplicação passou a criar a tabela ao iniciar (`CREATE TABLE IF NOT EXISTS`)
`psycopg2-binary 2.9.5` e `gunicorn 20.1.0` falham em Python 3.12+	Atualizados para 2.9.10 e 23.0.0
No Windows, o `entrypoint.sh` quebrou no Docker por causa da quebra de linha CRLF	Conversão para LF e `.gitattributes` com `*.sh text eol=lf`
O RDS exige um DB subnet group em pelo menos duas zonas diferentes	Rede em us-east-1a e us-east-1b; banco Single-AZ (us-east-1b), com a segunda zona livre para um futuro Multi-AZ
A AWS não aceita nomes de Security Group começando com `sg-`	Nome técnico `togglemaster-app` / `togglemaster-database` , com Name `sg-app` / `sg-database`
Gerenciar a senha do banco sem expô-la	Senha aleatória em `/etc/togglemaster.env` (dono root, `chmod 600`), lida pelo systemd; fora do código, do Git, do user data e do histórico do terminal
A aplicação parava ao fechar o SSH	Serviço systemd com reinício automático
Custo	Região us-east-1, sem NAT Gateway, Load Balancer ou Multi-AZ; orçamento de US$ 30/mês com alerta por e-mail

Estimativa de custos

Calculadora de Preços da AWS, região us-east-1, preço cheio (sem Free Tier), recursos ligados 730 h/mês:

Item	Uso mensal	US$/mês
RDS `db.t3.micro` PostgreSQL	730 h	13,14
EC2 `t3.micro` Linux	730 h	7,59
IPv4 público da EC2	730 h	3,65
RDS armazenamento gp2	20 GB	2,30
EBS gp3 da EC2	8 GB	0,64
Transferência para a internet	1 GB	0,09
Total		**27,41**



Estimativa na Calculadora de Preços da AWS